Universidad Peruana Unión · Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Evidencias del Examen Parcial II — Práctica

Unidad 2 · Versión A · Caso **AgroSierra**

Estudiante: **Richard Ismael Logacho Rivera**

Fecha de las evidencias: 27 de octubre de 2026

AgroCampo (Kotlin Multiplatform / Android) · AgroAPI (Kotlin, Spring Boot, Java 21, H2)

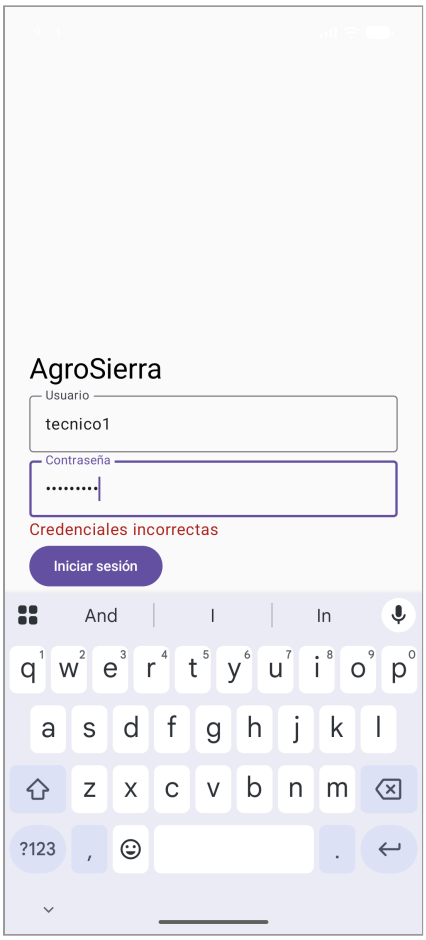
1. Datos de la entrega

Repositorio	Enlace	Etiqueta v1.0-unidad2
AgroCampo	https://github.com/07Ismael02/AgroCampo-Logacho_ExaU2	develop `dbaf20b`
AgroAPI	https://github.com/07Ismael02/AgroAPI-Logacho_ExaU2	develop `fa6b809`

Funcionalidades integradas en `develop` mediante pull requests con merge commit (AgroCampo PR #1–#5, AgroAPI PR #1–#5). Las evidencias y la documentación final están en la rama `docs/entrega-final-logacho` de cada repositorio.

Entorno de prueba: emulador Android **Pixel_8** (Android Studio SDK), APK `androidApp-debug.apk` compilado desde `develop dbaf20b`, AgroAPI local en `http://localhost:8080`, accedido desde el emulador como `http://10.0.2.2:8080`.

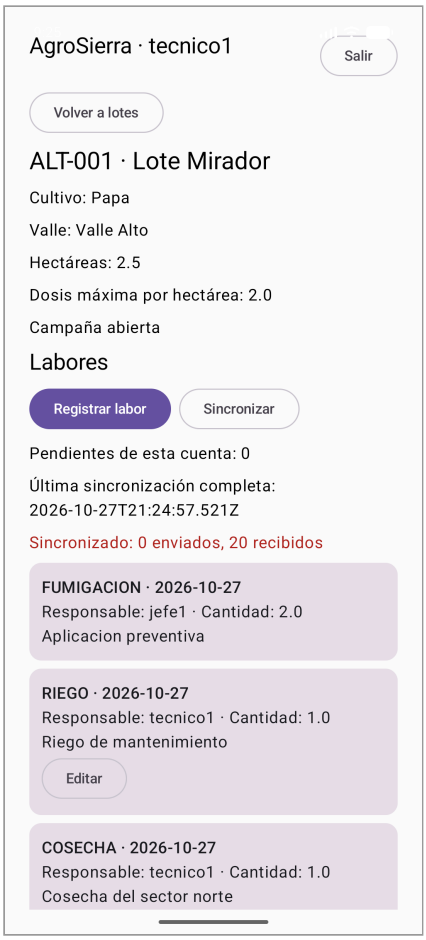
2. Capturas reales del emulador



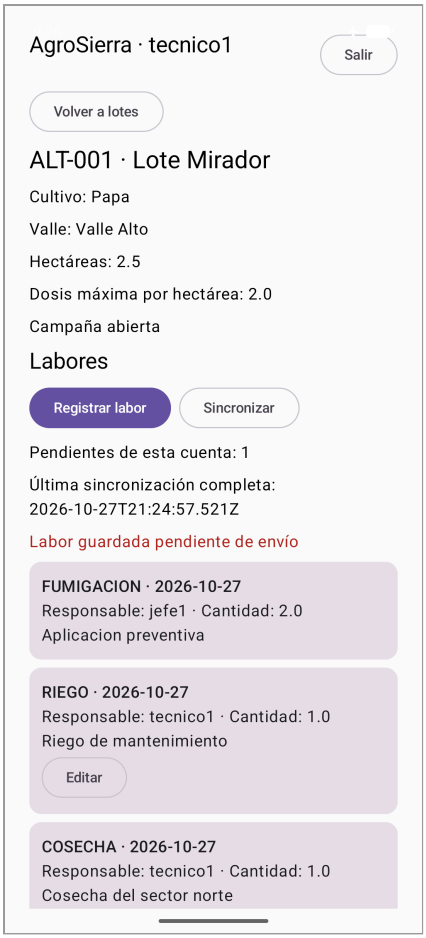
1. Login con tecnico1 (credenciales cargadas)



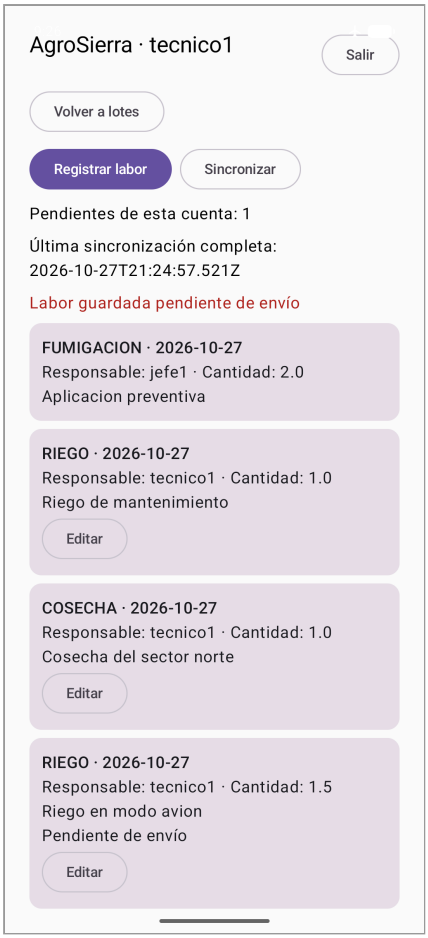
2. Lotes leídos de SQLDelight tras sincronizar: 8 lotes, 20 labores



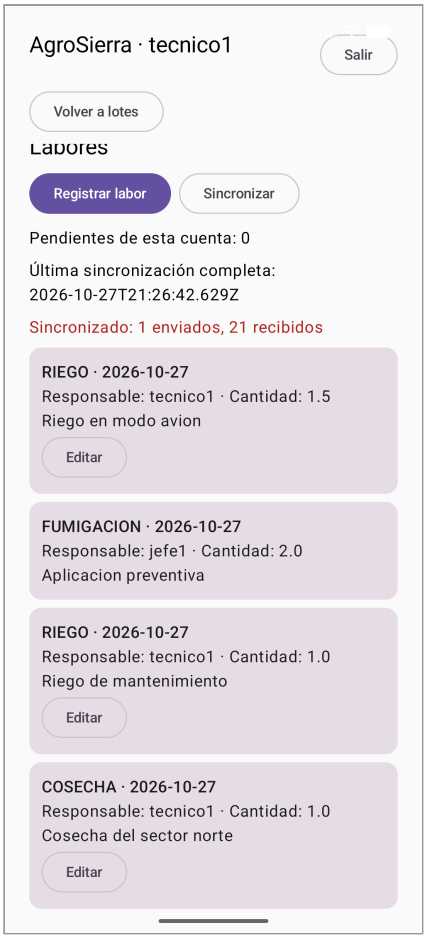
3. Detalle del lote ALT-001 y sus labores



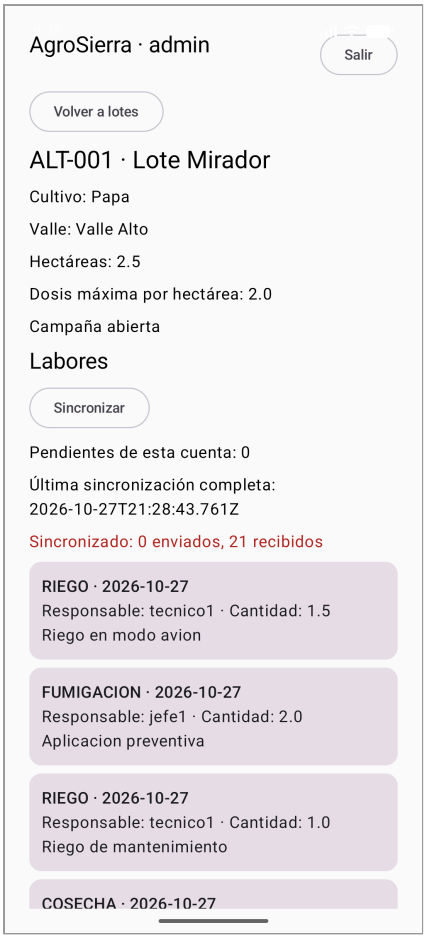
4. Modo avión activo: labor guardada, «Pendientes de esta cuenta: 1»



5. Fila creada sin red marcada «Pendiente de envío»



6. Al recuperar la red: «1 enviados, 21 recibidos», pendientes 0



7. admin (sin LABOR_CREAR/EDITAR/ELIMINAR): la interfaz no ofrece esas acciones

Tras la captura 6 se consultó AgroAPI y la labor «Riego en modo avion» existe una sola vez con ID de servidor **1000** (el ID local provisional era negativo).

3. Operación rechazada por falta de privilegio (HTTP 403)

> La aplicación oculta las acciones para las que el usuario no tiene privilegio (captura 7), por lo que desde la interfaz no se puede provocar un 403. El rechazo del backend se evidencia con peticiones HTTP reales con el JWT de `tecnico1` (no tiene LABOR_ELIMINAR ni CAMPANIA_CERRAR). No se dispone de una captura de pantalla de un 403 en la app.

```
### ERROR 403 tecnico1 DELETE /labores/1
{"timestamp":"2026-10-27T21:29:12.867862100","status":403,"error":"Forbidden","message":"Privilegio insuficiente","path":"/api/v1/labores/1","validationErrors":null}
=> HTTP 403

### ERROR 403 tecnico1 POST /lotes/1/cerrar-campania
{"timestamp":"2026-10-27T21:29:12.942876","status":403,"error":"Forbidden","message":"Privilegio insuficiente","path":"/api/v1/lotes/1/cerrar-campania","validationErrors":null}
=> HTTP 403
```

4. Verificación HTTP del backend

Ejecución real de la colección `AgroAPI_Logacho.postman_collection.json` (9 rutas, más 400, 401 y 403) con curl contra AgroAPI develop `fa6b809`. Los JWT se omiten.

```
# Ejecución real de la colección AgroAPI_Logacho.postman_collection.json con curl — 2026-10-27T16:29:11-05:00 — AgroAPI develop fa6b809 (JWT omitidos)

### 1 POST /auth/login tecnico1
{"token":"<JWT>","usuario":"tecnico1","rol":"TECNICO","privilegios":["LOTE_LEER","LABOR_LEER","LABOR_CREAR","LABOR_EDITAR"]}
=> HTTP 200

### 2 GET /usuarios/me
{"id":1,"usuario":"tecnico1","rol":"TECNICO","privilegios":["LOTE_LEER","LABOR_LEER","LABOR_CREAR","LABOR_EDITAR"]}
=> HTTP 200

### 3 GET /lotes?pagina=0&tamanio=10&valle=Valle Alto
{"contenido":[{"id":1,"codigo":"ALT-001","nombre":"Lote Mirador","hectareas":2.5,"cultivo":"Papa","valle":"Valle Alto","campaniaCerrada":false,"dosisMaximaPorHectarea":2.0},{"id":2,"codigo":"ALT-002","nombre":"Lote Quebrada","hectareas":3.0,"cultivo":"Maiz","valle":"Valle Alto","campaniaCerrada":false,"dosisMaximaPorHectarea":1.5},{"id":3,"codigo":"ALT-003","nombre":"Lote Pampa","hectareas":1.8,"cultivo":"Quinua","valle":"Valle Alto","campaniaCerrada":false,"dosisMaximaPorHectarea":1.2}],"pagina
=> HTTP 200

### 4 GET /lotes/1
{"id":1,"codigo":"ALT-001","nombre":"Lote Mirador","hectareas":2.5,"cultivo":"Papa","valle":"Valle Alto","campaniaCerrada":false,"dosisMaximaPorHectarea":2.0}
=> HTTP 200

### 5 GET /lotes/1/labores?pagina=0&tamanio=3
{"contenido":[{"id":1000,"loteId":1,"tipo":"RIEGO","fecha":"2026-10-27","responsable":"tecnico1","cantidad":1.5,"observacion":"Riego en modo avion","pendiente":false},{"id":1,"loteId":1,"tipo":"COSECHA","fecha":"2026-10-27","responsable":"tecnico1","cantidad":1.0,"observacion":"Cosecha del sector norte","pendiente":false},{"id":2,"loteId":1,"tipo":"RIEGO","fecha":"2026-10-27","responsable":"tecnico1","cantidad":1.0,"observacion":"Riego de mantenimiento","pendiente":false}],"pagina":0,"tamanio":3
=> HTTP 200

### 6 POST /labores
{"id":1001,"loteId":2,"tipo":"RIEGO","fecha":"2026-10-27","responsable":"tecnico1","cantidad":1.0,"observacion":"Creada desde la coleccion","pendiente":false}
=> HTTP 201

### 7 PUT /labores/1001
```

{"id":1001,"loteId":2,"tipo":"RIEGO","fecha":"2026-10-27","responsable":"tecnico1","cantidad":1.5,"observacion":"Corregida desde la coleccion","pendiente":false}
=> HTTP 200

8 DELETE /labores/1001 (jefe1)

=> HTTP 204

9 POST /lotes/{id}/cerrar-campania — la variante 200 (jefe1) NO se ejecutó para no cerrar un lote de la semilla; ver 403 abajo

ERROR 400 validación (cantidad negativa)
{"timestamp":"2026-10-27T21:29:12.707208500","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos inválidos","path":"/api/v1/labores","validationErrors":{"cantidad":"debe ser mayor que 0"}}
=> HTTP 400

ERROR 401 sin token GET /usuarios/me
{"timestamp":"2026-10-27T21:29:12.786122700","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Debe iniciar sesión","path":"/api/v1/usuarios/me","validationErrors":null}
=> HTTP 401

ERROR 403 tecnico1 DELETE /labores/1
{"timestamp":"2026-10-27T21:29:12.867862100","status":403,"error":"Forbidden","message":"Privilegio insuficiente","path":"/api/v1/labores/1","validationErrors":null}
=> HTTP 403

ERROR 403 tecnico1 POST /lotes/1/cerrar-campania
{"timestamp":"2026-10-27T21:29:12.942876","status":403,"error":"Forbidden","message":"Privilegio insuficiente","path":"/api/v1/lotes/1/cerrar-campania","validationErrors":null}
=> HTTP 403

5. Resultados reales de las pruebas (commonTest)

`.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug --rerun-tasks` sobre `develop dbaf20b`: **BUILD SUCCESSFUL**. Las clases de `commonTest` (AutenticacionTest, LaboresContratoTest, LotesContratoTest, SincronizadorLaboresTest) usan MockEngine y SQLite en memoria; el controlador JDBC se provee por `expect/actual` desde `androidHostTest`. No se validó iOS.

```
# Resultados JUnit — :shared:testAndroidHostTest, develop dbaf20b, 2026-10-27T16:16:06-05:00
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.AutenticacionTest" tests="4" skipped="0" failures="0" errors="0"
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.LaborPersistenciaTest" tests="5" skipped="0" failures="0" errors="0"
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.LaborReglasTest" tests="2" skipped="0" failures="0" errors="0"
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.LaboresContratoTest" tests="3" skipped="0" failures="0" errors="0"
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.LotesContratoTest" tests="4" skipped="0" failures="0" errors="0"
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.LotesLocalFirstTest" tests="6" skipped="0" failures="0" errors="0"
testsuite name="pe.upeu.agrosierra.SincronizadorLaboresTest" tests="17" skipped="0" failures="0" errors="0"
TOTAL tests=41 failures=0 errors=0
assembleDebug: 16494699 bytes androidApp/build/outputs/apk/debug/androidApp-debug.apk
```

AgroAPI: informes Surefire existentes (generados el 27/10/2026 a las 14:47, no reejecutados para esta evidencia): 21 pruebas, 0 fallos, 0 errores.

6. Gráfico de ramas — AgroCampo

```
* e3597ec (HEAD -> docs/entrega-final-logacho, origin/docs/entrega-final-logacho) docs: agregar evidencias reales de e
ntrega de la unidad 2
*   dbaf20b (tag: v1.0-unidad2, origin/develop, develop) Merge pull request #5 from 07Ismael02/feature/sincronizacion-
offline-logacho
|\
| * 82f8ce3 (origin/feature/sincronizacion-offline-logacho, feature/sincronizacion-offline-logacho) docs: documentar o
rden de sincronizacion y revision de envios inciertos
| * 8c211f4 test(offline): cubrir registro sin red, errores, paginacion, reconexion y reinicio
| * d5b4fcb feat(sincronizacion): mostrar rechazos y revisar envios inciertos
| * 85637a2 fix(sincronizacion): distinguir rechazos del servidor de envios inciertos
| * 728c886 test(sincronizacion): verificar orden, conciliacion y envios inciertos
| * 8c384e5 feat(sincronizacion): sincronizar manualmente y al recuperar conexion
| * 4a733c5 feat(sincronizacion): subir pendientes antes de descargar labores
|/
*   f4eb104 Merge pull request #4 from feature/labores-offline-logacho
|\
| * 8d60f21 (origin/feature/labores-offline-logacho, feature/labores-offline-logacho) feat: presentar labores y accion
es segun privilegios
| * 4a87277 feat: integrar API de labores y reglas de privilegios
| * 3fc2461 feat: aislar y persistir labores agricolas por cuenta
|/
*   e8979db Integrar consulta local-first de lotes en develop
|\
| * 795b770 (origin/feature/lotes-sqldelight-logacho, feature/lotes-sqldelight-logacho) feat(lotes): mostrar catalogo
local y detalle en Android
| * dbf401f feat(lotes): descargar paginas y conservar cache local
| * 2dacf4e feat(lotes): definir modelo y esquema SQLDelight
|/
*   20e5f7b Integrar autenticación Ktor y sesión segura en develop
|\
| * 2a77289 (origin/feature/autenticacion-ktor-logacho, feature/autenticacion-ktor-logacho) feat(auth): integrar login
y token cifrado en Android
| * 305b5c0 feat(auth): definir contratos y cliente Ktor para sesion
|/
*   b7e0efe Integrar estructura KMP de AgroCampo en develop
|\
| * 37d025d (origin/feature/estructura-kmp-logacho, feature/estructura-kmp-logacho) chore: configurar Ktor Koin y SQLD
elight en shared
|/
* cec3429 (origin/main, origin/HEAD, main) chore: iniciar AgroCampo KMP con Compose y Gradle Wrapper
```

7. Gráfico de ramas — AgroAPI

```
* b03d8ba (HEAD -> docs/entrega-final-logacho, origin/docs/entrega-final-logacho) docs: completar README y agregar col
eccion API de entrega
*   fa6b809 (tag: v1.0-unidad2, origin/develop, develop) Merge pull request #5 from 07Ismael02/fix/validacion-json-log
acho
|\
| * bfeb2dd (origin/fix/validacion-json-logacho, fix/validacion-json-logacho) test(json): verificar omisiones y valore
s invalidos en labores
| * 49541d0 fix(json): deserializar valores Kotlin y ubicar errores por campo
|/
*   9a483f4 Merge pull request #4 from 07Ismael02/feature/api-rest-logacho
|\
| * 480a4f3 (origin/feature/api-rest-logacho, feature/api-rest-logacho) docs(api): describir contrato y privilegios Ag
roSierra
| * 743cdb1 test(api): comprobar paginacion roles y operaciones REST
| * 0ee5a59 feat(api): exponer lotes y labores con permisos y errores
|/
*   cf33237 Merge pull request #3 from 07Ismael02/feature/seguridad-jwt-logacho
|\
| * 7a7f31c (origin/feature/seguridad-jwt-logacho, feature/seguridad-jwt-logacho) test(seguridad): verificar login y e
```

```
xpiracion del token
| * 41adc6c feat(seguridad): firmar JWT y proteger rutas del servicio
|/
*   c0fe106 Merge pull request #2 from 07Ismael02/feature/reglas-negocio-logacho
|\
| * 70a2996 (origin/feature/reglas-negocio-logacho, feature/reglas-negocio-logacho) test(reglas): verificar RN-01 a RN
-04
| * 8876f66 feat(reglas): aplicar restricciones de labores y campañas
|/
*   426f756 Merge pull request #1: persistencia y semilla de AgroSierra
|\
| * 5fc082d (origin/feature/backend-base-logacho, feature/backend-base-logacho) fix(datos): aislar H2 de variables her
edadas
| * 0eb4cf6 test(datos): verificar semilla y privilegios en H2
| * 2ae86d0 feat(datos): implementar modelos y repositorios de lotes y labores
| * bb3b25e feat(datos): crear esquema H2 y semilla AgroSierra
|/
* 0d5573f (origin/main, origin/HEAD, main) chore: iniciar AgroAPI con Kotlin y Maven Wrapper
```

Salidas reales de `git log --graph --oneline --decorate --all`. Autor de los commits: Ismael Logacho <ismaellogacho@gmail.com>; ningún asistente figura como autor ni coautor.

8. Limitaciones verificadas

- No hay captura de un 403 dentro de la app: la interfaz no ofrece la acción sin privilegio; el 403 se evidencia por HTTP (sección 3).
- Durante la prueba en el emulador, el botón «Salir» no cerró la sesión al pulsarlo mediante adb; para entrar como `admin` se borraron los datos de la app (`pm clear`). Queda pendiente de revisión.
- La variante 200 de `POST /lotes/{id}/cerrar-campania` no se ejecutó para no alterar los datos semilla; su 403 sí.
- Las pruebas de AgroAPI no se reejecutaron en esta sesión; se adjuntan sus informes existentes.
- AgroAPI no ofrece idempotencia: un POST sin respuesta queda como «envío incierto» y requiere revisión manual (README de AgroCampo).
- Cambio sorpresa (SC): pendiente; el docente aún no comunicó la letra asignada.